

Отчёт о прохождении 2 этапа внешних курсов

Работа на сервере

Мамова Эрланда Тахировна

НКАбд-04-25

Докладчик

- **Мамова Эрланда Тахировна**
- Студент, РУДН им. П. Лумумбы
- Группа: НКАбд-04-25



Фото

Цель и задачи

Цель:

Освоение практических навыков работы на удалённом сервере.

Задачи:

- Просмотреть курс по работе на сервере
- Успешно пройти все тестовые задания
- Освоить генерацию и использование SSH-ключей
- Изучить терминальный мультиплексор `tmux`
- Научиться управлять процессами с помощью сигналов

Выполненные задания (1–12)

№	Тема	Результат
1–2	Удалённый сервер, SSH-ключи	Изучен протокол SSH, сгенерирован открытый ключ <code>id_rsa.pub</code>
3–5	Копирование (<code>scp</code>), FileZilla	Освоен ключ <code>-r</code> для рекурсивного копирования, работа с FTP/SFTP
6–9	Утилиты, FastQC	Проверка сетевого соединения, изучены форматы файлов
10–12	Сигналы, <code>kill</code>	Применение <code>Ctrl+C</code> , <code>Ctrl+Z</code> , <code>kill -9</code> для управления процессами

Выполненные задания (13–24)

№	Тема	Результат
13– 17	Процессы и сигналы	Изучены сигнал завершения, мониторинг CPU ресурсов, идентификаторы потоков (TID)
18– 19	Завершение процессов	Закреплены знания на практике
20– 24	<code>tmux</code>	Освоены команды <code>exit</code> , управление сессиями, горячие клавиши

Основные команды `tmux`

Управление окнами

- `Ctrl+b c` — создать новое окно
- `Ctrl+b w` — выбрать окно из списка
- `Ctrl+b 0-9` — переключиться по номеру
- `Ctrl+b ,` — переименовать текущее окно

Управление панелями

- `Ctrl+b %` — разделить окно по вертикали
- `Ctrl+b "` — разделить окно по горизонтали
- `Ctrl+b` стрелка — перемещение между панелями
- `Ctrl+b x` — закрыть текущую панель

Другие полезные команды

- `Ctrl+b d` — отключиться от сессии (detach)
- `Ctrl+b [` — войти в режим копирования
- `Ctrl+b ]` — вставить текст из буфера
- `Ctrl+b :` — открыть командную строку `tmux`
- `exit` — полностью завершить работу `tmux`

Что было освоено в ходе работы

Удалённая работа

- Генерация SSH-ключей (`ssh-keygen`)
- Открытый ключ `id_rsa.pub` для авторизации
- Копирование файлов через `scp` с ключом `-r`
- Использование FileZilla (протоколы FTP, SFTP)

Управление процессами

- `Ctrl+C` — корректное завершение процесса
- `Ctrl+Z` — приостановка процесса с возможностью возобновления
- `kill -9` — принудительное безусловное завершение

Терминальный мультиплексор `tmux`

- Создание нескольких окон в одной сессии
- Разделение окна на независимые панели
- Быстрая навигация между панелями с помощью клавиш
- Отключение от сессии без остановки выполняющихся программ
- Организация фоновой работы на удалённом сервере

Дополнительные навыки

В процессе прохождения курса также были закреплены и освоены:

- **Мониторинг системы** — отслеживание загрузки CPU и памяти
- **Работа с процессами** — просмотр активных процессов, определение PID и TID
- **Сетевые утилиты** — проверка доступности хостов и диагностика соединений
- **Безопасность подключений** — понимание принципов асимметричного шифрования при использовании SSH

Выводы

- Курс по работе на сервере успешно пройден
- Все 24 тестовых задания выполнены без ошибок
- Полученные навыки позволяют самостоятельно подключаться к удалённым серверам, управлять файлами и процессами, а также организовывать длительную фоновую работу с помощью `tmux`



Полученные знания готова применять для решения практических задач при работе на серверах под управлением Linux.



Спасибо за внимание!

Вопросы?